

Operációs rendszerek II.

Elosztott állománykezelés



Várkonyiné Kóczy Annamária

Professzor

Informatika Tanszék

[\(koczya@ujk.sk\)](mailto:koczya@ujk.sk)

varkonyi-koczy@uni-obuda.hu

Felhasznált irodalom:

- Kóczy-Kondorosi (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben
- Tanenbaum: Modern Operating Systems 2nd. Ed.
- Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts

12. Elosztott állománykezelés

- Bevezetés
- Hivatkozás állományokra
- Műveletek végzése
 - Távoli eljáráshívás
 - Műveletek helyi átmeneti tárban
- A szolgáltató implementációja
- Állományok többszörözése

Elosztott állománykezelés

- A helyi operációs rendszer állománykezelési szolgáltatásainak kiterjesztése egymással kommunikációs csatornán keresztül kapcsolódó számítógépek halmazára.
- Az állományt lehet helyi (local) illetve távoli (remote), ideális esetben az állomány tényleges elhelyezkedése a felhasználó előtt rejtve van.
- Az állományt tároló számítógép a szolgáltató (server) az ügyfelek (kliens) számára szolgáltatásként műveleteket biztosít az állományain.
- Az osztott állománykezelés lassabb (állományok megtalálása, állományok átvitele).

Teljesítmény növelése

- speciális hardver elemek
 - gyors kommunikációs csatorna
 - szolgáltatók nagy sebességű háttértárai
 - szolgáltatók speciális architektúrája, nagy központi tárja
- szoftver módszerek
 - gyors (kevés információt tartalmazó) kommunikációs protokollok
 - a szolgáltató OS-ének, ütemezési algoritmusának a feladathoz hangolásával
 - átmeneti tárolás (szolgáltatónál, ügyfélnél) (cache)

Az állományokra hivatkozás

- A név egyedileg azonosítja az állományt
- A felhasználó előtt elrejtí a tárolás részleteit (melyik gépen van stb.)

Az állományok nevei

- Két szintet különböztetünk meg
 - felhasználói szintű neveket
 - rendszerszintű neveket
- Az állománykezelő feladata a két szintű azonosító egymáshoz rendelése.

Az állományok nevei

- Rejtett elhelyezkedés (location transparency)
 - Az állomány neve nem utal arra, hogy az melyik gépen található.
- Elhelyezkedés-függetlenség (location independence)
 - Az állomány neve nem változik meg, ha az átkerül egy másik gépre. Állomány vándorlás (file migration) az elosztott rendszer kezdeményezésére történik.
- Első esetben a név leképezése statikus táblázatok alapján történik, a második esetben dinamikusan változó leképezési információt kell használni (kevésbé támogatott, lényegesen bonyolultabb).

Az elhelyezkedés-független név előnyei

- A név elrejt minden, a fizikai tárolással kapcsolatos információt (az állomány teljesen absztrakt fogalom)
- Az állományvándorlás segítségével az elosztott OS az egész háttértárat egységesen kezeli, a szabad területeket rendszerszinten kezeli (kihasználtság dinamikus kiegyensúlyozása).
- Az elnevezési rendszer teljesen független a kapcsolódás konkrét szerkezetétől, nem szükséges speciális állományokat előre kijelölt csomópontokon tárolni.

Megnevezési módszerek

- Csomópont explicit megnevezése
 - Az állomány hivatkozás két részből áll:
 - csomópont megnevezés és
 - a helyi állományrendszerben az állomány neve
 - pl. VMS esetében <csomópont név>::<állomány név>
- A távoli állományrendszer a helyi könyvtár-hierarchia egy pontjára képezik (mount)
 - Meg kell nevezni a távoli gépet is.
 - A művelet után a távoli állományok a helyiekkel azonos módon kezelhetők.
 - Pl. UNIX Network File System, NFS
 - Korlátozott, csak a távoli gépen felajánlott hierarchia-részek láthatók, egy bizonyos állomány elérési útvonala különbözik az egyes gépeken.
- Teljes elosztott rendszert lefedő egységes elnevezések
 - Globális (a rendszer egészére) nevek használata.

Elosztott állománynév-rendszer implementációja

Elnevezési rendszer feladata:
felhasználói nevek leképezése konkrét
csomópontokra és azon belüli fizikai
elhelyezkedésre.

Táblázatok használata.

- Állománycsoportok szerinti leképezés
- Leképezési táblák többszörözése
- Kétszintű leképezési táblák

Állománycsoportok szerinti leképezés

- Leképzési tábla túl nagy lenne, ha minden állomány szerepel benne.
- Állományok csoportokba szervezése (component units), a leképezést ezekre a csoportokra együtt végezzük.
- Pl. NFS-ben távoli könyvtár-hierarchiák.

Leképezési táblák többszörözése

- A táblához minden csomópontnak hozzá kell férnie, központosítás veszélyes.
- A többszörözés okai:
 - decentralizált, hibatűrő rendszer
 - adatbiztonság
 - táblázatok gyors elérése
- Csomópontonként csak a szükséges részek átmeneti tárolása (caching), aktualizálás fontos.

Kétszintű leképezési táblák

- felhasználó szintű név



- elhelyezkedés független alacsony szintű név



- csomópont fizikai hely

Műveletek végzése

- A felhasználó a helyi állománykezelésnek megfelelő műveleteket akarja elvégezni az állományon (miután a rendszer megtalálta a hivatkozott állományt).
- Műveletek módjai:
 - távoli szolgáltatásokon keresztül,
 - helyi átmeneti tárok segítségével.

Távoli szolgáltatások igénybevétele

A felhasználói műveletek kérešként jelennek meg a szolgáltató csomópontnál.

Távoli eljáráshívás (RPC):

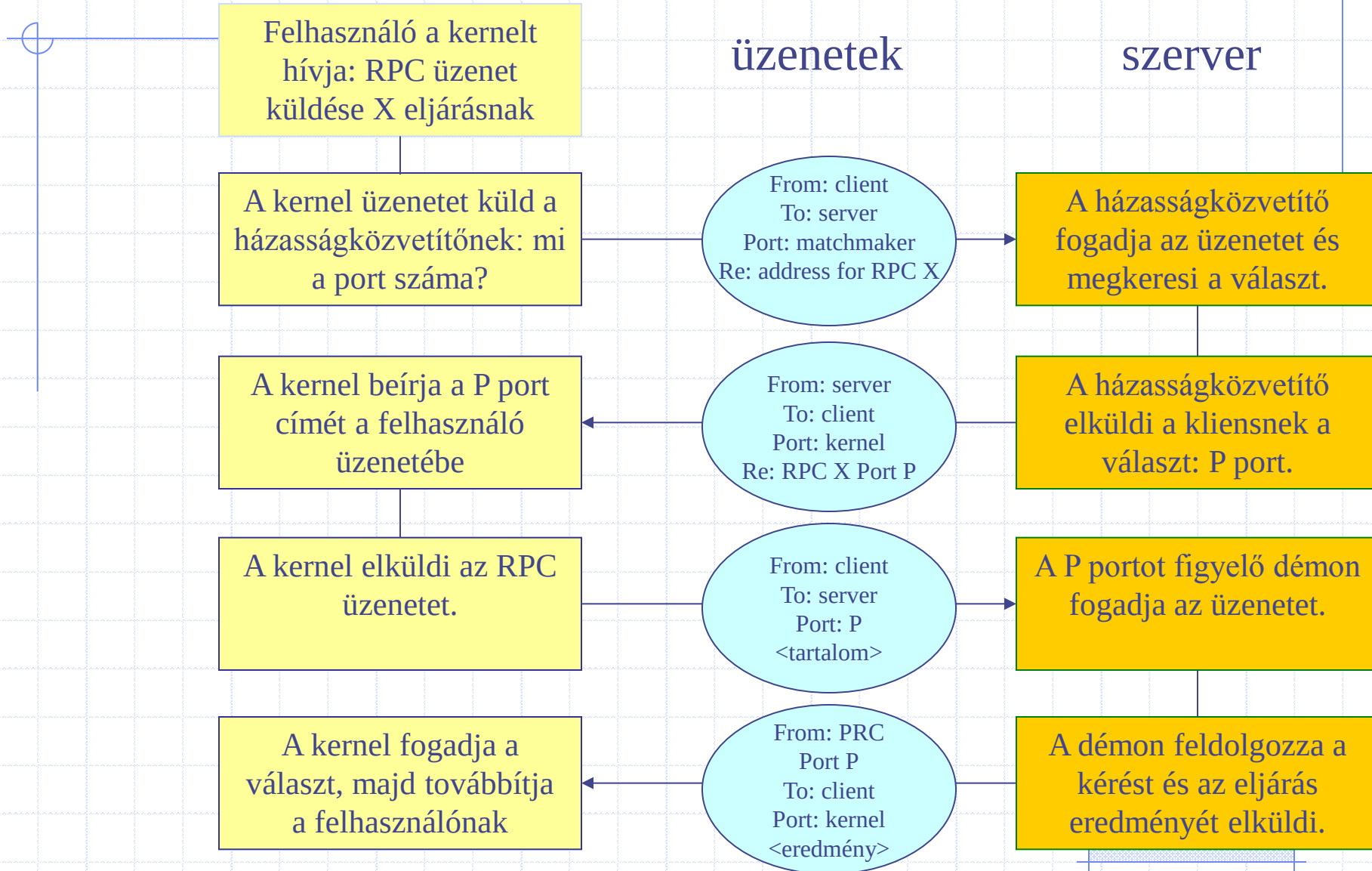
- Minden művelethez tartozik egy távoli eljárás. Az ügyfél határozza meg az eljárás paramétereit, a szolgáltató válasza az eljárás visszatérési értéke.
- A szolgáltatói oldalon minden távoli eljáráshoz tartozik egy speciális démon folyamat (daemon), feladata a kliensek felől érkező kérések kiszolgálása.
- A folyamat egy hozzá rendelt kaput figyel, az azon érkező kérést végrehajtja, majd a választ a kérésből megállapítható feladónak küldi vissza.
- A kliens folyamat és a démon között asszimetrikus kommunikáció van (az ügyfélnek meg kell neveznie a kaput, és ezzel a hozzá tartozó démont).

Távoli eljáráshívások menete

kliens

üzenetek

szerver



Távoli eljáráshívások speciális problémái

- Hálózati kommunikáció nem megbízható.
 - Fontos, hogy minden kérés pontosan egyszer hajtsódjon végre.
 - A kéréseket a kliensek sorszámozzák, időbélyeget fűznek hozzá (time stamp), az egyszer már kiszolgált sorszámú kérést a szerver ignorálja.
- Kliens oldalon a távoli eljárásokat a megfelelő kapukra kell képezni, itt a megfelelő démon várakozik. A leképzés lehet:
 - statikus
 - minden művelethez előre kijelölt kapu tartozik
 - dinamikus
 - műveletenként a kapu számát egy kötött kapuban lévő démon szolgáltatja (házasságközvetítő, *matchmaker*).

Műveletek helyi átmeneti tárban

- A teljesítmény növelése, hálózati adatforgalom csökkentése érdekében a helyi gépek a szükséges adatállományokat átmenetileg tárolják, a műveleteket azon végzik.
- Az elv azonos a virtuális tárkezelésben alkalmazott átmeneti tárkezeléssel (caching).
 - ha szükséges, az új információknak helyet csinálunk
 - a szükséges információt a hálózaton keresztül az átmeneti tárba töltjük
 - a műveleteket a helyi másolaton végezzük el
 - változás esetén az információkat visszaírjuk
- Problémák:
- Az átviteli egység meghatározása
- Hol legyen az átmeneti tárolás
- A változások érvényre juttatása (update)
- Az átmeneti tár konzisztenciája

Az átviteli egység meghatározása

- rendelkezésre álló átmeneti tár mérete
- az alapszintű hálózati protokoll (megengedett blokkméret), illetve az RPC-ben (Remote Procedure Calling) megengedett blokkméret.

Az átmeneti tárolás helye

- helyi gép központi tárjában
 - gyors,
 - háttértár nélkül is alkalmazható.
- helyi gép háttértártárjában
 - megbízható,
 - teljes állományokat is tartalmazhat.

A változások érvényre juttatása (update)

- A módosításokat a szolgáltatóval közölni kell:
 - azonnal
 - lassú,
 - biztonságos
 - késleltetve (delayed write)
 - gyors,
 - nem biztonságos.
- Visszaírás történhet:
 - ha szükség van helyre az átmeneti tárban,
 - időközönként,
 - az állomány lezárásakor.

Az átmeneti tár konzisztenciája

Egy állományt több kliens is használhatja, módosítás után az állomány már nem aktuális.

Aktualizálni kell:

- a kliens kérésére (az ügyfél gyanakszik, kéri az ellenőrzést, hogy a saját példánya helyes-e)
 - minden hozzáférésnél
 - az állomány újra megnyitásakor
 - időközönként
- a szolgáltató kezdeményezésére
 - A szolgáltató nyilvántartja az ügyfelek helyi tárolásait (speciális üzenetek a kliensektől),
 - ha az állományokban olyan változás van, ami inkonzisztenciát okoz, értesíti a klienseket.
 - értesítés (consistency semantics):
 - azonnal, állomány lezárásakor
 - előrelátható problémák esetében üzenhet a kliensnek, hogy ne használjon helyi tárolást, inkább használja a távoli szolgáltatásokat.

A két módszer összehasonlítása

- Az átmeneti tárolás előnyei:
 - a műveletek jelentős része helyben végrehajtható, gyorsabb futás, csökken a hálózati terhelés
 - nagy blokkok átvitele gazdaságosabb
 - a hálózati protokoll a blokk méretéhez képest kevesebb plusz információt tesz hozzá
 - a szolgáltató lemezműveletei gyorsulnak
- A távoli szolgáltatás előnyei:
 - nincs konzisztencia probléma (az egyetlen példányt a szolgáltató kezeli)
 - a kliens erőforrásai nem korlátozzák a művelet végrehajtását (pl. nincs elég hely a helyi tároláshoz)
 - a távoli szolgáltatások felülete megegyezik a helyi állománykezelő szolgáltatások felületével

A szolgáltató implementációja

- Állapotot tároló (stateful) szolgáltató
- Állapot nélküli (stateless) szolgáltató

Állapotot tároló (stateful) szolgáltató

- A szolgáltató a kliensek kéréseiről, kiszolgálásuk folyamatáról, állapotáról információt tárol.
- Az állományok megnyitásakor kapcsolat-leíró készíti, lezárásig nyomon követi a műveletet.

Előnyei:

- nagyobb teljesítmény
 - az állományhoz való egymás utáni hozzáférések már elő vannak készítve, szekvenciális megnyitás esetén előre olvashat
- konzisztencia problémák figyelése, kezelése

Hátrányai:

- szolgáltató leállásakor az ügyfelek kéréseit nem tudja kiszolgálni, azoknak is terminálniuk kell, újra fel kell építeni az elveszett állapotinformációkat (bonyolult protokollt igényel).
- a kliens váratlan terminálását a szolgáltatónak fel kell ismernie (orphan detection), hogy érvénytelenítse az állapotinformációkat.

Állapot nélküli (stateless) szolgáltató

- Nincs információ tárolás a kliensekről, minden kérés önállóan is kielégíthető.

Előnye:

- Az állományok meghibásodása nem okoz gondot (ha az ügyfél nem kap választ, akkor újra próbálkozik)

Hátránya:

- Lassú:
 - kéreseként több információk kell átvinni
 - minden kérés kiszolgálásához az állományt meg kell találni

Az állományok többszörözése

Érdemes az állományokat megsokszorozni (file replication)

- A rendszer hibatűrő képessége nő (másolatok független csomópontokba helyezése),
- gyorsabb kiszolgálás (pl. "legközelebbi" állomány, vagy legkevésbé terhelt csomópont kiválasztása).

Problémák:

- Az állomány megnevezését (a felhasználó számára láthatatlan módon) egy másolathoz kell kötni,
- automatikusan kell kezelni a többszörözést, a másolatok elhelyezését, megszüntetését,
- a szükséges módosításokat az összes másolaton el kell végezni (konzisztencia).



Esettanulmány: NFS

Silbersatz 12

Kóczy-Kondorosi (szerk.): Operációs
rendszerek mérnöki megközelítésben
5.4.2. (366-373. oldal)